

国家中小学课程资源

电场 电场强度（第一课时）

年 级：高二

主讲人：杨蕾

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第八中学



思考：相隔一定距离的电荷间的相互作用是怎样发生的？



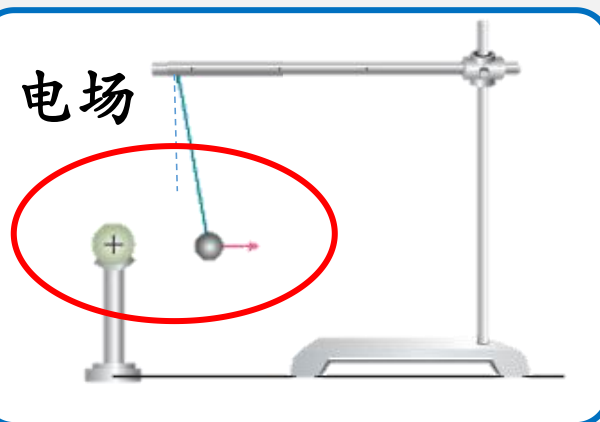
法拉第

以“场”为媒介



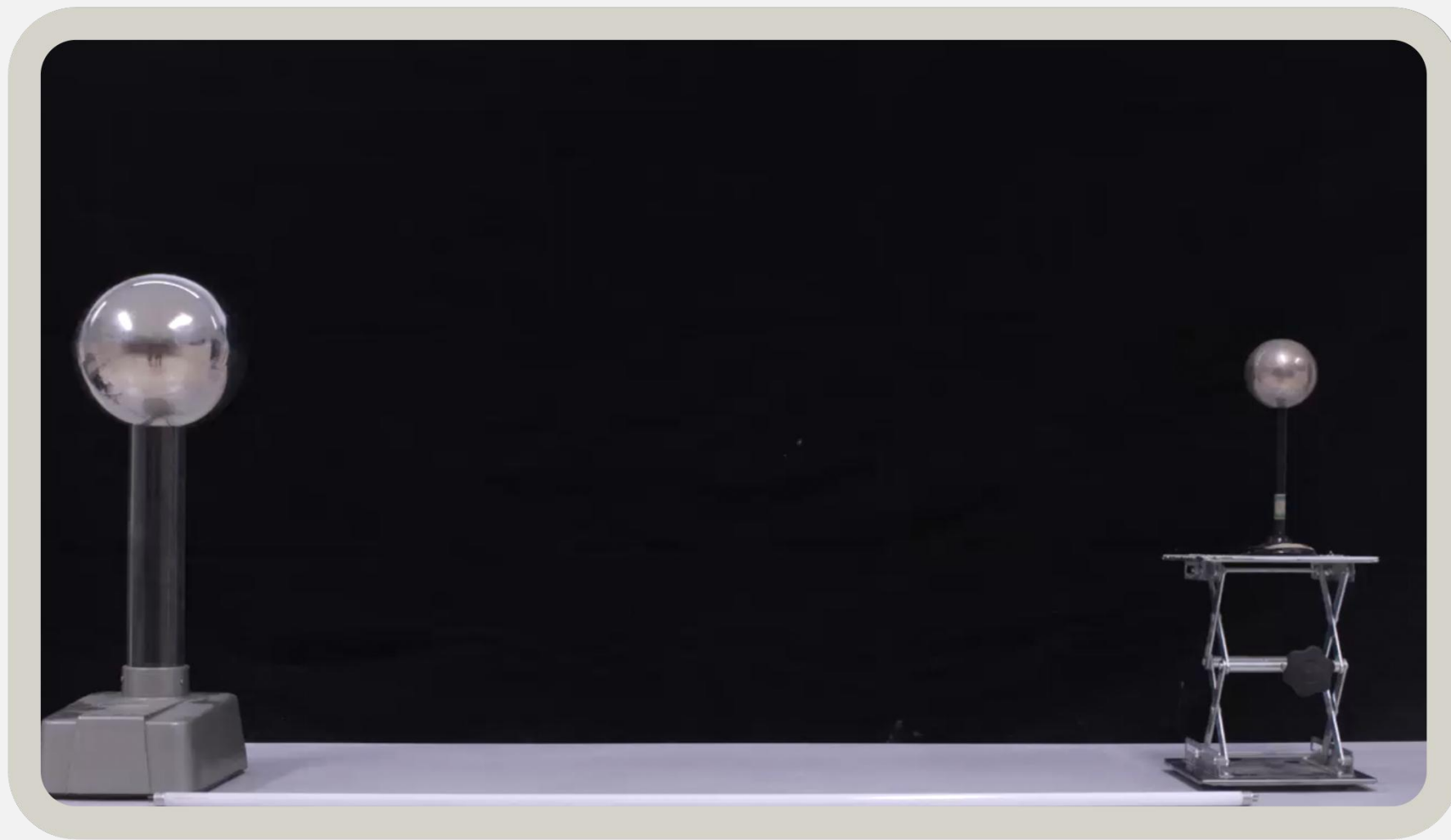
“超距作用”

电场



磁场







电场

1. 电荷周围存在着由它产生的电场

静止电荷 $\xrightarrow{\text{产生}}$ 静电场

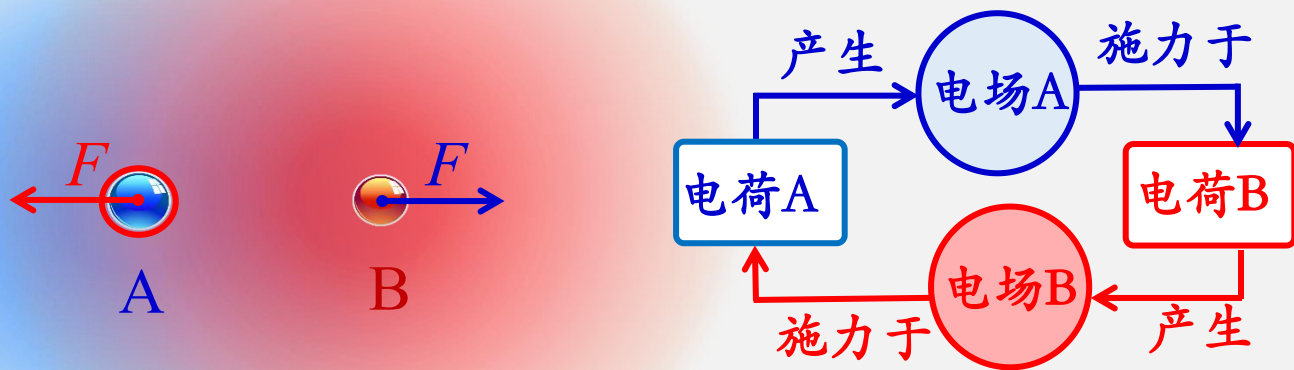


电场是怎么产生的呢？



电场

2. 电场对场中的其它电荷产生力的作用



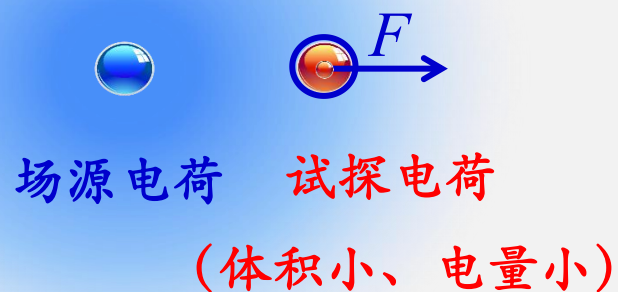
电场

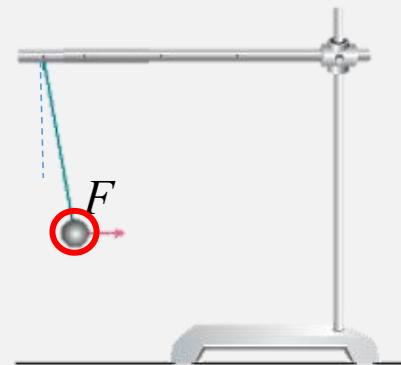
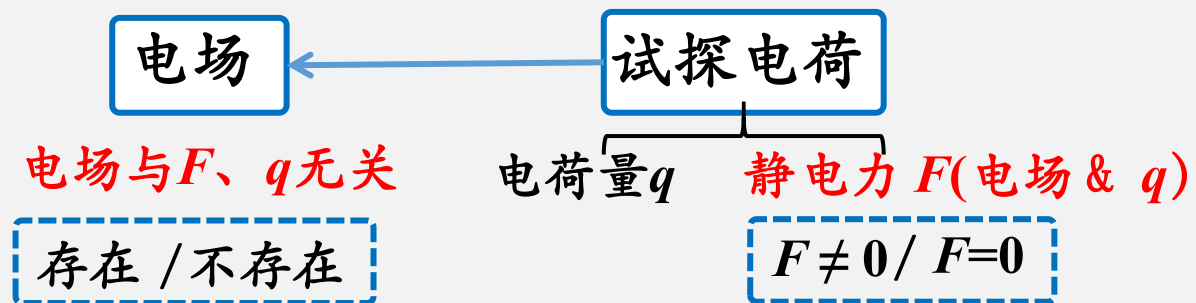
3. 电场是客观存在的物质

电场究竟
是什么？



思考：研究电场的思路？

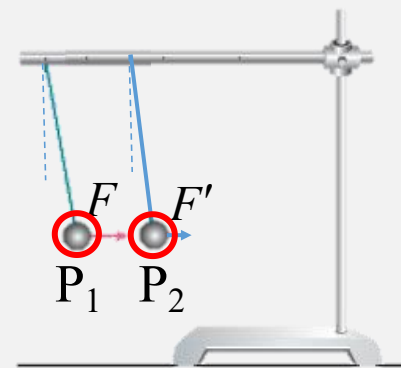
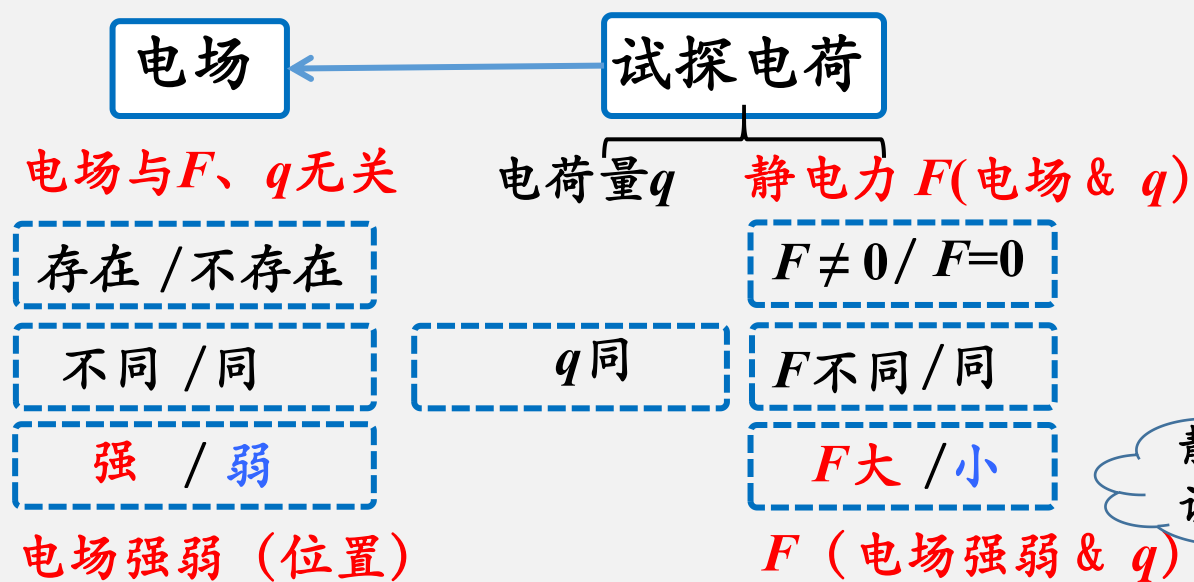




如何确定
电场的存在?



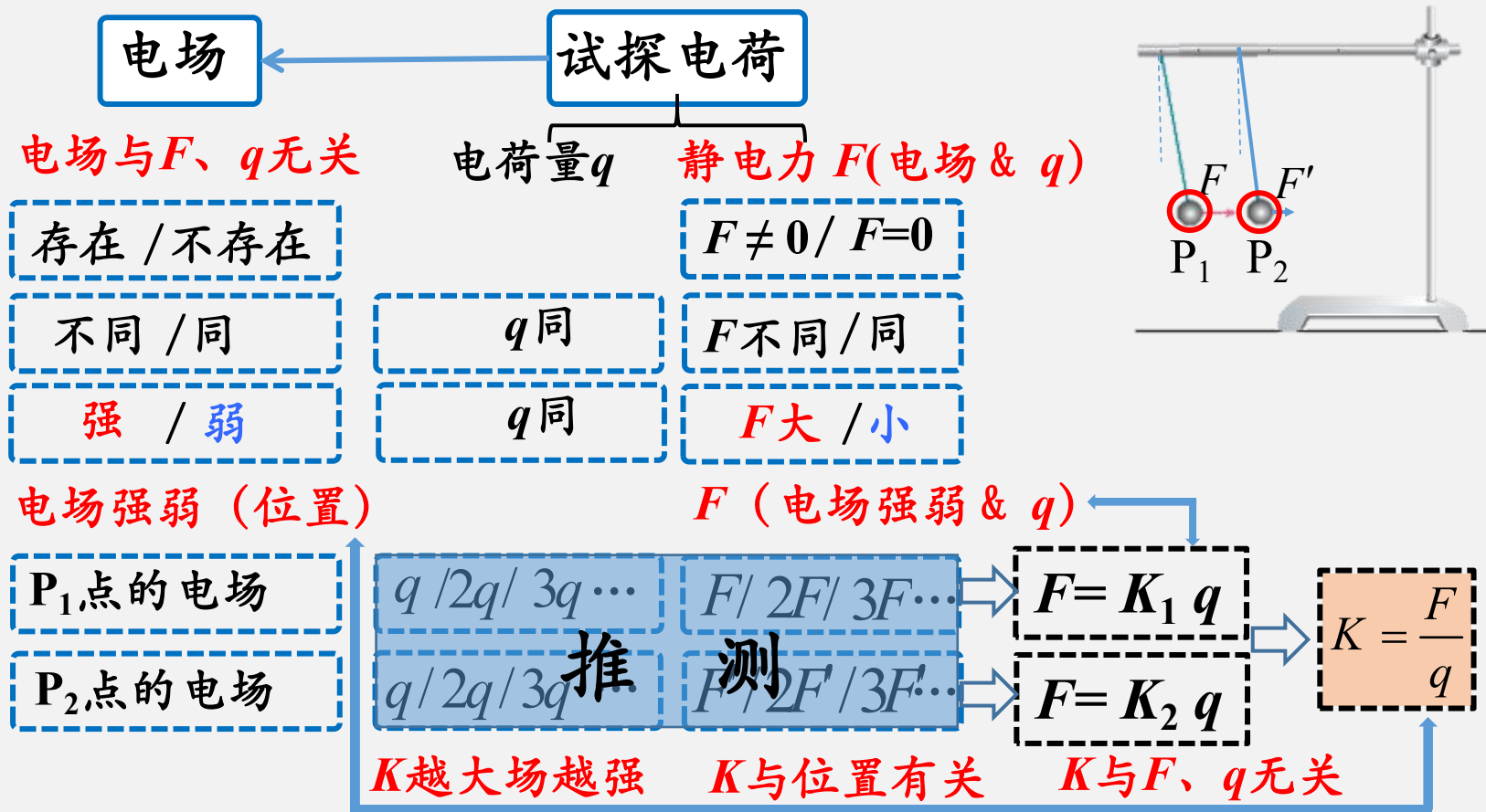
思考：如何判断空间各点电场是否相同？



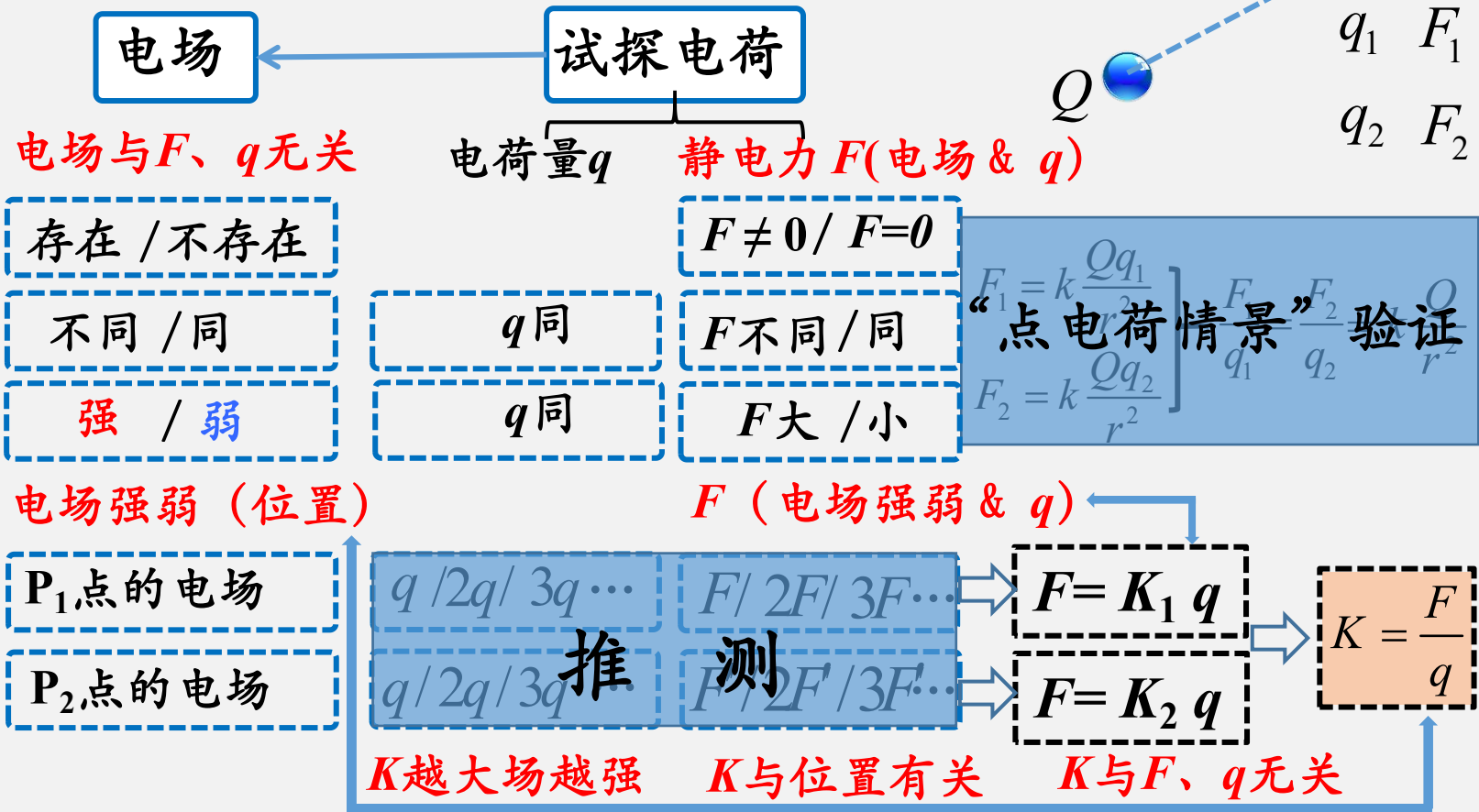
静电力不同
说明了什么？



思考：如何描述电场的强弱？



思考：能否做一个检验？





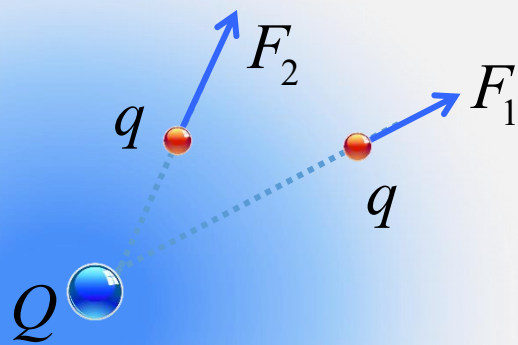
电场强度

1. 定义：放入电场中某点的试探电荷所受的静电力 F 与它的电荷量 q 之比，叫作该点的电场强度。

2. 定义式：
$$E = \frac{F}{q}$$

3. 单位：牛/库（N/C）

思考：把同一试探电荷放在点电荷电场中的不同位置，
试探电荷受到的静电力的方向是否相同？



方向不同说
明了什么？

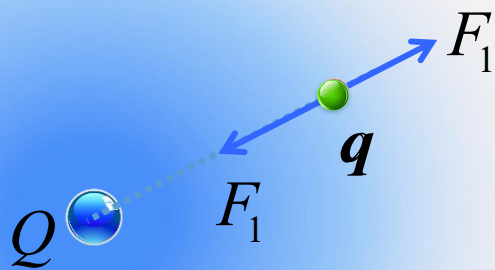




电场强度

4. 电场强度是矢量

思考：怎样定义电场强度的方向？



电场强度

4. 电场强度是矢量

电场中某点电场强度的方向与正电荷在该点所受的静电力的方向相同。

课堂小结

研究思路

通过试探电荷受到的静电力研究静电场。

定义方法

用物理量之比定义新物理量。

E & F

$$E = \frac{F}{q} \text{ (} E \text{ 定义式, 与 } F、q \text{ 无关)}$$
$$F = Eq \text{ (} F \text{ 决定式, 由 } E、q \text{ 决定)}$$

物 质

实物物质 场